
Alternativa

a) (1 punt) Discuteix el sistema segons els valors de m amb el teorema de Rouché-Fröbenius.

Solució. $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & m \end{vmatrix} = 2m + 6 + 3 - 4 - 9 - m = m - 4.$

- Si $m \neq 4$: $\text{rang } A = \text{rang } A^* = 3$, compatible determinat.
- Si $m = 4$: $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$, $\text{rang } A = 2$. La matriu ampliada és $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 6 \end{array} \right)$, i la tercera fila és la suma de les dues primeres: $\text{rang } A^* = 2 < 3$. Compatible indeterminat.

El sistema no és incompatible per a cap valor de m .